方向一 两周实验计划

温肯科研 | 10 个工作日安排 | 2026 年 10 月 30 日

第一部分 先把小实验做清楚

两周结束时，要回答：换角度、遮挡或出现相似物体后，现有方法会不会认错？简单方法能解决多少？我们增加的机制还有没有值得继续研究的作用？本计划用于选题筛查，尚未开始采集或运行实验。

本轮的范围

先做普通彩色照片中的物体关联。选择已有线缆、箱子等容易核对的静态物体，不依赖长者招募。先不研究“缺少扶手”等需要完整观察才能判断的任务，也不做跨天整改复查、三维建图或基础模型训练。

建议 3 至 5 个空间，每空间 2 组静态布置，每组 8 张，共 48 至 80 张。每组选择 2 至 3 个对象，包含外观相似的不同实物。一组内物体保持不动；改变摆放后另建布置组。这个数量用于试流程和找失败案例，不代表正式论文所需规模。

比较三种方法

方法	怎样做	本轮要看什么
A 现有规则	保留当前代码按类别、来源、时间和二维框合并的行为；单独记录明显实现问题。	留下真实起点；不能只靠打败旧规则判断创新。
B 简单强基线	使用冻结的图像特征模型比较目标外观，再做一对一匹配；允许“不匹配”。阈值只在开发空间选择。	检验现成方法已经能解决多少问题。
C 候选方法	在 B 上增加自动提取的参照物关系和图像质量信息；不够确定时输出“待确认”。	检验新增信息是否有用，及其额外成本。

B 是本轮最低强对照，不代表最先进方法。阅读 ConceptGraphs 等相关工作，把输入条件相同且可运行的更强方法列入后续对照。A 保留真实来源与时间，不为提高合并率伪造元数据。

开始前要落实的事情

确认能使用的空间和拍摄授权；确定至少一人采集、一人独立复核；写下每天可投入时间和模型调用预算。可由同一人兼任实现与采集，但正式计分前需要第二人核对答案。若条件尚未落实，先完成规则与小样例，实验日程顺延。

预计团队合计约 24 至 36 人时，含整理和复核；这是排期估计。第 2 天用一个空间试算成本，超出可投入时间就缩小样本或延长，不跳过测试留出与复核。

第二部分 两周每天做什么

从具备采集与运行条件的那天算第 1 天。下面按 10 个工作日安排，具体日期由团队填入；不预设导师、设备或数据已经到位。

日期	主要任务	当天留下什么
第 1 天	和导师或团队确认问题、资源与分工；读现有代码和直接相关工作；确定方法版本。	范围说明；资源清单；现有方法与拟新增部分。
第 2 天	用一个开发空间试拍、试标；记录 8 张照片的采集和标注耗时；检查 A/B 能否运行。	小样例；预计总工作量；可执行的最小 B 方案。
第 3 天	登记场地、房间、授权与分组；把所有空间预先分为开发和测试。按固定清单采集。	照片文件；场景登记和照片登记；固定分组。
第 4 天	完成剩余采集；标出每张图中的目标、框、真实物体编号与可见性。	目标标注初稿；漏拍和画质问题清单。
第 5 天	两人独立判断预定配对；分歧裁决或保留无法确定；锁定测试输入和答案。	已复核配对真值；不可评测项；第一周检查。
第 6 天	在开发空间运行 A/B；修复影响公平比较的明显代码问题并留版本；确定 B 参数。	A/B 开发结果；修复记录；统一输入与输出格式。
第 7 天	完成 C 的最小版本；记录关系信息如何自动获得。用开发数据确定参数。	可运行 C；关系提取规则；耗时与调用记录。
第 8 天	冻结模型、参数和测试清单；A/B/C 处理同一批测试配对；失败或漏跑必须保留。	三种方法逐配对结果；版本与配置记录。
第 9 天	按空间和条件检查错误；在同样自动判定比例下比较 B/C；检查新增模块的作用。	对比表；错误样例；代价和待确认数量。
第 10 天	写一页小试结论并和导师讨论，决定继续、缩小范围或调整方向。	数据与标注包；结果表；失败案例；下一阶段建议。

遇到卡点怎样调整

拿不到授权空间：先完成登记表和离线样例，不对真实场景效果下结论。B 或 C 跑不起来：记录原因，优先补齐可复现基线，不用人工猜测冒充算法输出。关系信息只能人工提供：把它单列为辅助上限实验，不能当作 C 的正式结果。

第 5 天若数据与复核尚未完成，先解决这个问题再进入测试。测试结果看过后如需改参数，应使用新的留出空间；旧测试结果只用于探索。

第三部分 怎样拍 怎样标

一次采集的顺序

先填“场景登记”，用匿名编号代替地址。同一家庭或办公室算一个场地组，其房间和布置全部放在开发或测试同一侧。建议至少 3 个独立场地，1 至 2 个用于开发、至少 2 个留出测试；只有一个场地时只做流程演练，不声称跨场地有效。

每空间 2 组，每组 8 张：正面、左侧、右侧、近景、远景、部分遮挡、近重复、离开后重访。每张都应尽量保留可辨认的目标和固定参照物。只改变拍摄位置或安全的遮挡条件，不为测试制造通行危险。

保留原图与拍摄顺序，补拍也登记。记录照片 ID、布置组、视角、画质、拍摄时间和来源。不要根据算法表现删难例；确实不可用的照片说明原因。避开人脸、证件和私密信息，云端处理与公开发布分别确认授权。

编号和真值怎样理解

字段	大白话解释	虚构示例
观察 ID	某张照片里某个目标的一次出现；换照片就换观察 ID。	OBS001 和 OBS008 是两次观察。
真实对象 ID	现实中的同一个实物，换角度仍使用同一个编号。	两次观察都指向 OBJ001。
问题 ID	某实物在某区域、某布置下的具体问题；首轮只记录，不作为主指标。	同一线缆换到另一通道，对象 ID 不变，问题 ID 新建。
目标框	图像中能看到的目标范围，填写左上角 x1、y1 与右下角 x2、y2。	坐标均为 0 至 1；x1<x2、y1<y2。

框按原图尺寸归一化：横坐标除以图像宽度，纵坐标除以高度。部分遮挡只框可见部分，旁边记“部分可见”；完全看不见不猜框，身份无法判断时保留该状态。所有方法使用同一份经核验候选框，这只是在隔离测试关联模块，不代表检测能力已经验证。

固定配对和人工复核

每空间先选约 12 个跨照片配对，目标为 6 对同一实物、6 对不同实物，覆盖正常、遮挡、相似干扰与重访。清单在看方法结果前固定；数量不足如实记录。无法确认的配对单列，不强行补成“同一”或“不同”。该配对比例是试验设计，不代表日常使用中的错误发生率。

两人先独立写答案，再裁决分歧；仍无法确定的记录不计分。同一配对不因交换顺序重复计算。人工 ID 和关系真值只供评测。C 的关系应围绕固定参照物自动提取，不能直接把随视角变化的屏幕左右当作稳定关系。

填写顺序：场景登记 → 照片登记 → 目标标注 → 配对真值 → 方法结果 → 汇总。细项、下拉选项和虚构示例见“08_采集标注表.xlsx”的“填写说明”。

第四部分 怎样判断值不值得继续

先检查测试空间的全部有效配对是否都有 A/B/C 结果、编号是否有效、真值是否完成复核。漏跑、失败和缺失要单列；不把空表或缺失结果当成零错误。

指标	怎样计算或记录	怎样解释
误合并	真值为不同物体，方法却输出“合并”的对数。	本来两个东西，被认成一个。
漏合并	真值为同一物体，方法却输出“分开”的对数。	本来一个东西，被拆成两个。
待确认	方法输出“待确认”的对数；缺失或运行失败另记。	主动暂缓判断，不能藏进“正确”。
自动判定比例	自动输出合并或分开的有效对数 ÷ 已复核、可判断的计划测试对数。	必须和结果完整率一起看。
已判定错误率	误合并与漏合并总数 ÷ 自动判定对数；分母为 0 时不计算。	比例低但大量待确认，不能单独说更好。
时间和费用	记录关联模块耗时、完整流程耗时与实际调用支出；本地计算与云调用分开。	单个小样本的时延只作描述，不推断真机性能。

先按空间列出对数和错误类型，再给总表。比较 B/C 时，在开发集设定相同自动判定目标，再看测试错误；实际比例不同就并列报告，不能只挑 C 的低错误率。A 若无连续分数，只展示原始结果，不声称已做同判定比例比较。

最小模块检查：在相同设置下比较 C 与“去掉关系信息的 C”，并检查“取消待确认”后错误是否增加。若两周内未完成，列入下一阶段，不把模块作用写成已证实。

第 10 天的决定依据

继续：真实错误能重复出现，数据能可靠标注；C 在留出空间和不同条件下出现一致的改善信号，且不是靠增加人工输入、更多调用或大量待确认换来的。下一阶段再扩大样本、加入更强方法并完成 App 集成。

缩小或调整：B 已解决主要问题；C 只在开发空间有效；改进只来自明显代码修复；或标注分歧、成本暂时无法解决。保留工程收益和失败记录，不把小样本当作正式泛化或安全结论。

交付与阅读依据

两周交付：一页结论、授权照片清单与标注、A/B/C 逐项结果、配置与版本、至少覆盖主要错误类型的失败案例。与现有 01 方案衔接，导师确认后再扩展为正式研究和申请材料。

AnjuGuard 代码基础 df281277 关联实现见 assessment_service.py

RASSAR CHI 2024 手机空间扫描与安全问题呈现的上游研究

ConceptGraphs ICRA 2024 已有多视角对象关联与场景图研究

来源核对：2026 年 10 月 30 日。上述文献用于说明研究基础；本计划的规模、工时和方法均为待执行安排。